Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuál es el valor máximo absoluto de $f(x) = xe^{-x^2/8}$ en $[-1, 4]$?

A) $\dfrac{2}{\sqrt{e}}$

B) $\dfrac{4}{e^2}$

C) 2

D) $\dfrac{2}{e^2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = e^{-x^2/8}\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)$.

2. **Críticos**
   $x = \pm 2$; en el intervalo solo $x = 2$.

3. **Compara**
   $f(-1) = -e^{-1/8} \approx -0{,}88,\ f(2) = 2e^{-1/2} \approx 1{,}21,\ f(4) = 4e^{-2} \approx 0{,}54$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es $f(4)$, menor que $f(2) \approx 1{,}21$.

C) Da la abscisa del máximo.

D) Evalúa $e^{-4/8}$ como e^{-2}.

Idea clave. La exponencial nunca se anula: los críticos salen del otro factor.